

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING – HUCE
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
MÔN HỌC MÁY NÂNG CAO
Advanced Machine Learning

ĐỀ TÀI

Định lượng độ trôi dạt biểu diễn có hiệu chỉnh
nhiều và tác động của chiến lược cập nhật lên
suy luận đa bước trong đồ thị tri thức tiến hóa

*Noise-Calibrated Representation Drift and Update Strategies for Multi-hop
Reasoning over Evolving Knowledge Graphs*

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN

Họ và tên	MSV	Phân công trách nhiệm chính
Trần Phùng Đức Anh	0204168	TV1 – Data & KG Architecture: bitemporal schema, ingestion, as-of queries, Neo4j materialization.
Nguyễn Thu Hương	0209168	TV2 – Representation Learning & Drift: PyKEEN TransE multi-seed, Procrustes alignment, empirical null, path fusion.
Võ Nguyễn Anh Kiệt	0209968	TV3 – Local LLM & Semantic Auditing: QLoRA 4-bit, annotation protocol, hard instances, grounding verification.
Nguyễn Việt Tuấn Anh	0204068	TV4 – Evaluation, Econometrics & Protocol: temporal QA benchmark, 4-arm runner, panel regression, bootstrap inference.

Hạ tầng: 1× NVIDIA Tesla T4 16GB; Neo4j 5.x Docker; Python 3.10+
Ràng buộc: Không sử dụng API thương mại trả phí
Thời lượng: 10 tuần; 27.0 PW thực thi cơ sở; 5.0 PW buffer dự phòng

Hà Nội, Năm 2026

Tóm tắt nội dung

Đồ thị tri thức tiến hóa đặt ra một vấn đề đo lường cơ bản: sự dịch chuyển của biểu diễn giữa hai lát cắt thời gian có thể phản ánh đồng thời thay đổi của tri thức, sai lệch hệ tọa độ latent và bất định do tái huấn luyện ngẫu nhiên. Đề tài xây dựng một nghiên cứu thực nghiệm có đối chứng nhằm định lượng phần dịch chuyển biểu diễn vượt mức nhiễu tái huấn luyện và kiểm tra liệu tín hiệu đó có liên hệ ổn định với suy giảm suy luận đa bước hay không. Dữ liệu được tổ chức theo lược đồ bitemporal, phân biệt thời điểm hiệu lực, thời điểm quan sát và thời điểm ghi nhận để ngăn rò rỉ tương lai và sửa đổi hồi tố. Trên 10–12 snapshot, TransE với chuẩn L_2 được huấn luyện theo nhiều hạt giống cố định; các không gian liên tiếp được căn chỉnh bằng Orthogonal Procrustes trên tập neo phân tầng đăng ký trước, kèm kiểm tra fit/holdout, phổ giá trị suy biến và khả năng nhận dạng. Nhiều cùng snapshot tạo empirical null theo nhóm cấu trúc để xây dựng Standardized Excess Drift. Phần suy luận neuro-symbolic dùng đường dẫn 1–3 hop, confidence cạnh được hiệu chỉnh, Path Utility có kiểm soát suy biến tín hiệu và logistic fusion có biến chỉ báo thiếu đường dẫn. Bộ kiểm toán ngữ nghĩa cục bộ sử dụng QLoRA 4-bit hoặc same-base ICL theo cổng lựa chọn định trước, với nhãn RETAIN/REPLACE/DECAY và các hard instances chống shortcut. Thiết kế bốn nhánh Frozen-KGE, Updated-KGE, KGE+Path và Full Pipeline tách contribution tuần tự của cập nhật, path re-ranking và auditing. Quan hệ giữa drift và Reciprocal Rank được phân tích bằng panel Query $\times$ Transition, fixed effects, wild cluster bootstrap và pseudo-drift falsification. Nghiên cứu không đồng nhất representational drift với semantic drift và không diễn giải association như quan hệ nhân quả.

Từ khóa— đồ thị tri thức tiến hóa; representation drift; TransE; Orthogonal Procrustes; empirical null; neuro-symbolic reasoning; QLoRA; panel data; wild cluster bootstrap.

1 BỐI CẢNH VÀ KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU

Đồ thị tri thức (Knowledge Graph – KG) được sử dụng để biểu diễn thực thể, quan hệ và sự kiện trong một cấu trúc có khả năng truy vấn và suy luận. Trong môi trường dữ liệu động như tin tức công nghệ, trạng thái của thực thể thay đổi liên tục: lãnh đạo doanh nghiệp được thay thế, sản phẩm phát hành phiên bản mới, tổ chức chuyển trụ sở, quan hệ sở hữu hoặc hợp tác có thời hạn, và nhiều thông tin được sửa lại sau khi đã công bố. Tổng quan về open/evolving KG nhấn mạnh rằng tiến hóa tri thức không chỉ là thêm cạnh mới, mà còn bao gồm versioning, thay đổi ngữ nghĩa, thay đổi cấu trúc và các giới hạn quan sát của chính nguồn dữ liệu [1]. Các phương pháp lọc fact lỗi thời như HALO cũng cho thấy tính hợp lệ theo thời gian của fact có ảnh hưởng trực tiếp đến reasoning trên temporal KG [2]. Tuy nhiên, đề tài này không giả định rằng mọi fact cũ đều lỗi thời theo quy luật decay; validity và replacement được xác định bởi bằng chứng và policy của quan hệ.

Mục tiêu khoa học của nghiên cứu không phải xây một Temporal KGE mới. Backbone chính là TransE được huấn luyện lại theo từng snapshot, do đó thuật ngữ chính xác là *snapshot-wise/longitudinal KGE with cross-time alignment*. TransE được chọn vì cấu trúc hình học đơn giản, khả năng kiểm soát tài nguyên và tính bất biến của chuẩn L_2 dưới phép biến đổi trực giao [3]. Trên nền đó, nghiên cứu tập trung vào bốn khoảng trống thực nghiệm sau.

1.1 Khoảng trống 1: Representation drift chưa được tách khỏi optimization noise

Một vector entity ở snapshot t và một vector mang cùng canonical ID ở snapshot $t + 1$ không nằm sẵn trong cùng hệ tọa độ. Khởi tạo ngẫu nhiên, thứ tự mini-batch, negative sampling và nghiệm tối ưu tương đương có thể tạo hai latent spaces khác nhau dù dữ liệu huấn luyện không đổi. Các nghiên cứu về relative representations và latent-space alignment chỉ ra rằng những không gian học độc lập có thể liên hệ với nhau qua các biến đổi hình học tương đối đơn giản và rằng việc so sánh trực tiếp tọa độ thô là không an toàn [4–6]. CKA cung cấp một góc nhìn toàn

cục bổ sung về similarity giữa representations [7], nhưng không trực tiếp cho một entity-level temporal drift score.

Khoảng trống mà đề tài xử lý là: *cross-time movement phải được so với một empirical baseline của same-snapshot retraining instability*. Vì vậy, raw cosine displacement không được dùng làm estimator cuối; nghiên cứu xây empirical null theo degree/frequency bucket và chỉ gọi phần vượt null là *above-noise representational drift*. Thuật ngữ này cố ý hẹp hơn “semantic drift” để tránh đồng nhất dịch chuyển hình học với thay đổi ý nghĩa thực tế.

1.2 Khoảng trống 2: Anchor circularity và khả năng nhận dạng của alignment

Orthogonal Procrustes là một công cụ chuẩn cho alignment; novelty của đề tài không nằm ở bản thân phép Procrustes. Vấn đề thực nghiệm quan trọng hơn là cách chọn anchor và cách phát hiện nghiệm alignment không được nhận dạng tốt. Nếu anchor được chọn vì chúng có cosine cross-time cao, ta dùng chính outcome cần đo để xây hệ tọa độ tham chiếu, tạo circularity. Nếu cross-covariance của anchor bị thiếu hạng, nghiệm Q vẫn có thể trực giao nhưng không duy nhất trong underconstrained subspace.

Đề tài vì vậy pre-register anchor chỉ bằng thông tin cấu trúc quan sát được, stratify theo degree và frequency, không dùng embedding distance hoặc test-query performance. Anchor được chia fit/holdout và Gate C theo dõi singular-value spectrum, numerical rank, R_{fit} , R_{hold} và E_{orth} . Nếu alignment không identifiable, pipeline chuyển sang Relative Landmark Drift thay vì thay anchor sau khi nhìn kết quả.

1.3 Khoảng trống 3: Path reasoning thường bị tách khỏi cơ chế dự đoán

Các hướng KG-grounded reasoning gần đây như RoG, G-Retriever và GCR cho thấy graph structure có thể tham gia trực tiếp vào retrieval, planning hoặc decoding thay vì chỉ được trình bày như phần giải thích sau dự đoán [8–10]. Với mục tiêu controlled empirical study, nghiên cứu không tái tạo toàn bộ các hệ thống này; thay vào đó, nó kiểm tra một cơ chế nhỏ hơn và có thể ablate: TransE tạo top- K candidates, explicit paths 1–3 hop tạo symbolic support, sau đó logistic fusion tái xếp hạng candidate.

Hai nguy cơ được xử lý rõ. Thứ nhất, KG không hoàn chỉnh nên *absence of path không phải negative evidence*; mô hình phải dùng biến I_{path} để phân biệt missing symbolic support với support thấp. Thứ hai, Noisy-OR chỉ có diễn giải xác suất mạnh khi path evidence gần độc lập. Nghiên cứu do đó deduplicate path và ưu tiên tối đa ba edge-disjoint paths; nếu edge confidence chưa được calibration đủ tốt, S_{path} được gọi là *support score*, không gọi là posterior probability.

1.4 Khoảng trống 4: Grounding trong Local PEFT dễ bị đánh đồng với citation validity

QLoRA cho phép fine-tune mô hình ngôn ngữ lượng tử hóa với adapter hạng thấp trong ngân sách phần cứng hạn chế [11]. Tuy nhiên, một local auditor có thể đạt accuracy cao bằng shortcut như “timestamp mới hơn $\Rightarrow$ REPLACE”, hoặc tạo explanation trôi chảy nhưng không phụ thuộc vào evidence được trích. Vì vậy, đề tài không xem việc sinh đúng một EvidenceID/PathID là đủ để kết luận explanation faithful.

Auditor được đánh giá theo ba tầng: (i) *Referential Validity*: ID được trích thực sự tồn tại trong input; (ii) *Semantic Groundedness*: claim được evidence/path hỗ trợ; và (iii) *Counterfactual Faithfulness*: prediction phản ứng đúng khi semantic atom hoặc evidence/path được can thiệp có kiểm soát. Same-base ICL là baseline bắt buộc; QLoRA chỉ được giữ nếu vượt một margin đăng ký trước. DSPy được giữ như fallback tối ưu prompt/pipeline cục bộ khi PEFT không tạo cải thiện có ý nghĩa [12]; self-consistency chỉ được dùng như robustness option cho label stability, không được xem là bằng chứng tự thân về faithfulness [13].

Từ bốn khoảng trống trên, nghiên cứu được định vị là một **controlled empirical study**: giá trị khoa học nằm ở measurement protocol, falsification, fail-fast gates và khả năng tách contribution của từng module dưới ràng buộc $1 \times T4$ 16GB, không ở việc tăng kích thước mô hình hoặc tuyên bố một kiến trúc tổng quát mới.

2 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ HỆ THỐNG GIẢ THUYẾT

2.1 Câu hỏi nghiên cứu

RQ1 – Measurement và downstream validity. Sau khi loại sai lệch hệ tọa độ bằng alignment và hiệu chỉnh same-snapshot retraining noise, above-noise representational drift có liên hệ ổn định với suy giảm chất lượng suy luận đa bước hay không, khi đã kiểm soát structural drift, độ phổ biến thực thể, độ khó query và chất lượng extraction?

RQ2 – Giá trị của chiến lược cập nhật và symbolic path. Cập nhật KG/KGE theo thời gian có cải thiện reasoning so với Frozen-KGE trên cùng query population hay không; và explicit path re-ranking có tạo thêm giá trị ngoài Updated-KGE hay chỉ cải thiện traceability?

RQ3 – Giá trị của local semantic auditor. Trong data regime nhỏ và hạ tầng $1 \times T4$, QLoRA 4-bit có tạo cải thiện đủ lớn so với same-base evidence-constrained ICL về phân loại RETAIN/REPLACE/DECAY và grounding consistency hay không?

2.2 H1: Above-noise drift liên hệ âm với Reciprocal Rank

Đơn vị primary là $\text{Query} \times \text{Transition}$. Với outcome $\text{RR}_{i,t}$ của Updated-KGE, giả thuyết hướng được phát biểu:

$$H_1 : \quad \beta_d < 0, \quad (1)$$

trong mô hình panel có Query/Window fixed effects và controls. Để H1 được xem là có hỗ trợ thực nghiệm, sign âm không đủ; real-drift coefficient phải ổn định qua leave-one-window-out và lớn về trị tuyệt đối so với pseudo-drift coefficient:

$$|\beta_d^{\text{real}}| > |\beta_d^{\text{pseudo}}|. \quad (2)$$

Ngưỡng robustness cụ thể được đăng ký trước trong statistical protocol. Dù H1 được hỗ trợ, β_d vẫn là *conditional association*, không phải causal effect.

2.3 H2: Updated-KGE cải thiện reasoning so với Frozen-KGE

Ablation contrast đầu tiên là:

$$\Delta_{\text{update}} = \mathbb{E}[\text{RR}_B - \text{RR}_A]. \quad (3)$$

Giả thuyết:

$$H_2 : \quad \Delta_{\text{update}} > 0. \quad (4)$$

Để tránh OOV bias, kết quả phải báo riêng toàn bộ open-world population và nhóm Seen-at- T_1 . Nếu gain chỉ tồn tại ở OOV/new entities, conclusion được giới hạn thành “update cải thiện coverage”, không được diễn giải thành representation refresh cải thiện reasoning trên các entity đã biết.

2.4 H3a: Path re-ranking tạo incremental ranking value

Giá trị path được nhận dạng tuần tự bởi:

$$\Delta_{\text{path}} = \mathbb{E}[\text{RR}_C - \text{RR}_B]. \quad (5)$$

Giả thuyết:

$$H_{3a} : \Delta_{\text{path}} > 0. \quad (6)$$

Nếu path không cải thiện MRR nhưng tăng traceability/grounding, H3a bị bác bỏ trong nghĩa ranking và kết quả traceability được báo như secondary outcome; nghiên cứu không chuyển metric sau khi xem locked test để cứu giả thuyết.

2.5 H3b: QLoRA chỉ được chọn khi vượt same-base ICL một margin có ý nghĩa

Đặt F_1^{macro} là Macro-F1 trên temporal gate set và $\delta_{\min} = 0.02$ là project selection margin đăng ký trước. Giả thuyết lựa chọn QLoRA:

$$H_{3b} : F_{1,\text{QLoRA}}^{\text{macro}} - F_{1,\text{ICL}}^{\text{macro}} > \delta_{\min}. \quad (7)$$

Điều kiện bổ sung là không có suy giảm vật chất về CCR, Groundedness hoặc UCR. Nếu H3b fail, same-base ICL trở thành auditor chính thức; đây được xem là negative result có giá trị chứ không phải lý do để tuning trên locked test.

3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU

3.1 Bitemporal Schema và nguyên tắc As-Of Cutoff

Nguồn dữ liệu là tin tức công nghệ tiếng Việt được thu thập và xử lý cục bộ. Source of truth là immutable event log/Parquet; Neo4j 5.x chỉ đóng vai trò query/materialization layer. Mỗi fact được biểu diễn bởi bộ chín thành phần:

$$f = (s, r, o, t_{\text{start}}, t_{\text{end}}, t_{\text{obs}}, t_{\text{rec}}, \text{src}, \text{conf}). \quad (8)$$

Trong đó $t_{\text{start}}, t_{\text{end}}$ mô tả validity interval của state ngoài thế giới; t_{obs} là thời điểm bằng chứng trở nên quan sát được; t_{rec} là thời điểm pipeline ghi nhận fact hoặc revision vào event store. Snapshot “được biết” tại cutoff T_t được định nghĩa:

$$G_t^{\text{known}} = \{f \mid t_{\text{obs}}(f) \leq T_t \wedge t_{\text{rec}}(f) \leq T_t\}. \quad (9)$$

Với query time q_t , active graph còn phải thỏa validity:

$$G_t^{\text{active}} = \left\{ f \in G_t^{\text{known}} \mid (t_{\text{start}} = \emptyset \vee t_{\text{start}} \leq q_t) \wedge (t_{\text{end}} = \emptyset \vee q_t < t_{\text{end}}) \right\}. \quad (10)$$

Mọi revision tạo một fact version mới; lịch sử cũ không bị mutate. Khi nhiều version chia sẻ cùng logical fact, state dùng cho reasoning là version mới nhất đã được ghi nhận tại cutoff. Entity resolution và canonicalization cũng phải được version hóa theo thời gian; không dùng một entity dictionary học từ future windows. Extractor, prompt extraction và resolver được freeze sau pilot trước khi xây các snapshot chính thức.

Protocol dự kiến tạo 10–12 temporal snapshots và 9–11 transitions. Mỗi snapshot xuất deterministic artifacts gồm triples, entity/relation mapping và manifest SHA-256. Gate A chỉ pass khi có zero violation của $t_{\text{obs}}/t_{\text{rec}}$, snapshot rebuild cho cùng canonical hash và Neo4j materialization có set equality với canonical Parquet snapshot.

3.2 TransE- L_2 , stratified anchors, Procrustes và Standardized Excess Drift

3.2.1 Backbone và bất biến đẳng cự

Backbone duy nhất của A-Core là TransE [3], huấn luyện riêng cho từng snapshot với seeds chính $\{13, 37, 101\}$; pilot mở rộng thêm $\{149, 211\}$ ở một hoặc hai snapshot. Hàm energy được khóa ở chuẩn Euclid:

$$E(h, r, o) = \|h + r - o\|_2. \quad (11)$$

Cho ma trận trực giao $Q \in O(d)$ thỏa:

$$Q^\top Q = QQ^\top = I. \quad (12)$$

Khi entity và relation cùng được xoay bởi Q , energy không đổi:

$$E(hQ, rQ, oQ) = \|(h + r - o)Q\|_2 = \|h + r - o\|_2. \quad (13)$$

Với centered alignment, entity dùng ánh xạ affine còn relation chỉ xoay:

$$x'_t = (x_t - \mu_t)Q + \mu_{t+1}, \quad r'_t = r_tQ. \quad (14)$$

Do translation của head và tail triệt tiêu, ta có:

$$h'_t + r'_t - o'_t = (h_t + r_t - o_t)Q. \quad (15)$$

Vì vậy diagnostic link energy giữ nhất quán sau alignment. Lựa chọn L_2 ở đây là một quyết định hình học có kiểm soát; nghiên cứu không tuyên bố rằng mọi pipeline dùng L_1 đều sai, mà chỉ tránh đưa một norm không rotation-invariant vào chính protocol so sánh đã chọn.

3.2.2 Pre-registered stratified anchors

Anchor candidate chỉ gồm canonical entity xuất hiện ở cả hai snapshot liên tiếp:

$$\mathcal{C}_t = V_t \cap V_{t+1}. \quad (16)$$

Mỗi candidate được mô tả bằng hai feature cấu trúc từ snapshot gốc: $\log(1 + \text{degree})$ và $\log(1 + \text{frequency})$. Tập anchor được stratify thành các mức bậc/tần suất, có thể gộp ký hiệu thành low/mid/high:

$$A_t = A_t^{\text{low}} \cup A_t^{\text{mid}} \cup A_t^{\text{high}}. \quad (17)$$

Anchor selection không nhận embedding distance, cosine drift hoặc test-query performance làm đầu vào. Sau selection, anchor được chia deterministic thành A_t^{fit} và A_t^{hold} để kiểm tra generalization của alignment.

3.2.3 Centered Orthogonal Procrustes và kiểm tra identifiability

Từ anchor-fit matrices X_A và Y_A , tính trung bình:

$$\mu_t = \frac{1}{|A_t^{\text{fit}}|} \sum_{v \in A_t^{\text{fit}}} x_{v,t}, \quad \mu_{t+1} = \frac{1}{|A_{t+1}^{\text{fit}}|} \sum_{v \in A_{t+1}^{\text{fit}}} x_{v,t+1}. \quad (18)$$

Centering:

$$X_c = X_A - \mathbf{1}\mu_t^\top, \quad Y_c = Y_A - \mathbf{1}\mu_{t+1}^\top. \quad (19)$$

Cross-covariance và SVD:

$$C = X_c^\top Y_c = U\Sigma V^\top. \quad (20)$$

Nghiệm Orthogonal Procrustes:

$$Q^* = UV^\top. \quad (21)$$

Residual diagnostics được tính riêng trên fit và holdout:

$$R_{\text{fit}} = \frac{\|(X_{A_f} - \mu_t)Q^* - (Y_{A_f} - \mu_{t+1})\|_F}{\|Y_{A_f} - \mu_{t+1}\|_F}, \quad (22)$$

$$R_{\text{hold}} = \frac{\|(X_{A_h} - \mu_t)Q^* - (Y_{A_h} - \mu_{t+1})\|_F}{\|Y_{A_h} - \mu_{t+1}\|_F}, \quad (23)$$

$$E_{\text{orth}} = \frac{\|(Q^*)^\top Q^* - I\|_F}{d}. \quad (24)$$

Tính trực giao của Q^* không đồng nghĩa với identifiability. Sau centering, hạng của C bị chặn bởi:

$$\text{rank}(C) \leq \min \left\{ \text{rank}(X_c), \text{rank}(Y_c), |A_t^{\text{fit}}| - 1, d \right\}. \quad (25)$$

Nếu nhiều singular values gần zero, nghiệm trong underconstrained subspaces không duy nhất. Vì vậy Gate C theo dõi toàn bộ singular-value spectrum $\{\sigma_j\}_{j=1}^d$, numerical rank, R_{fit} , R_{hold} , fit–holdout gap và E_{orth} . Nếu alignment fail, fallback chính là Relative Landmark Drift theo tinh thần relative representations [4]; CKA [7] chỉ là global diagnostic và Latent Functional Maps [6] là spectral fallback mở rộng có rủi ro compute cao hơn.

3.2.4 Cross-time distance và same-snapshot empirical null

Sau alignment, entity-level temporal displacement là:

$$\delta_{v,t}^{\text{time}} = 1 - \cos(x'_{v,t}, x_{v,t+1}). \quad (26)$$

Để không pseudo-replicate seed pairs, mỗi entity tạo một robust same-snapshot noise statistic bằng median qua các cặp seed và hai endpoint:

$$n_{v,t}^{\text{entity}} = \text{median}_{r \in \{t, t+1\}, s < s'} \left\{ \delta_{v,r}^{(s,s')} \right\}. \quad (27)$$

Các entity khác cùng bucket cấu trúc $B(v)$ tạo empirical null:

$$\mathcal{N}_{B(v),t} = \left\{ n_{u,t}^{\text{entity}} \mid u \in B(v), u \neq v \right\}. \quad (28)$$

Standardized Excess Drift là:

$$D_{v,t}^{\text{excess}} = \frac{[\delta_{v,t}^{\text{time}} - \text{median}(\mathcal{N}_{B(v),t})]_+}{1.4826 \text{ MAD}(\mathcal{N}_{B(v),t}) + \varepsilon}. \quad (29)$$

Median/MAD làm estimator ít nhạy hơn với heavy-tailed seed instability. Hệ số 1.4826 chỉ đưa MAD về Gaussian-reference scale; D^{excess} không được gọi là Gaussian z -score. Drift flag dùng empirical quantile:

$$\text{DriftFlag}_{v,t} = \mathbb{I}[\delta_{v,t}^{\text{time}} > Q_{0.95}(\mathcal{N}_{B(v),t})]. \quad (30)$$

Empirical tail probability tùy chọn:

$$p_{v,t}^{\text{emp}} = \frac{1 + \sum_{n \in \mathcal{N}_{B(v),t}} \mathbb{I}[n \geq \delta_{v,t}^{\text{time}}]}{1 + |\mathcal{N}_{B(v),t}|}. \quad (31)$$

Nếu bucket có dưới 50 entity-level observations, protocol mở rộng sang bucket lân cận hoặc kNN conditional null trong không gian $[\log(1 + \text{degree}), \log(1 + \text{frequency})]$. Pilot $m = 3$ so với $m = 5$ kiểm tra stability của entity-noise ranking và $Q_{0.95}$; không dùng seed-pair rows như independent samples.

Một diagnostic độc lập với embedding là relation-aware symbolic neighborhood drift:

$$D^{\text{sym}}(v, t) = 1 - \frac{|N_t(v) \cap N_{t+1}(v)|}{|N_t(v) \cup N_{t+1}(v)|}. \quad (32)$$

Trong đó một neighborhood token có dạng (IN/OUT, r, u) để thay relation hoặc hướng cạnh được tính là structural change thực sự.

3.3 Path Utility, kiểm soát suy biến tín hiệu và calibrated fusion

TransE sinh top- K candidates. Neo4j chỉ truy hồi bounded paths 1–3 hop thỏa cutoff và validity của snapshot. Mỗi cạnh e_j có confidence q_j . Khi calibration set đủ nhẵn, q_j được hiệu chỉnh để gần với $P(\text{edge correct} \mid \text{metadata})$; nếu calibration không đạt, ký hiệu này chỉ được diễn giải là support weight.

Với đường dẫn p dài ℓ , Path Utility được định nghĩa:

$$U_\gamma(p) = I_{\text{temp}}(p) \exp[-\lambda(\ell - 1)] \left(\prod_{j=1}^{\ell} q_j \right)^{1/\ell} q_{\min}(p)^\gamma. \quad (33)$$

Primary specification khóa $\gamma = 1$. Nếu một cạnh yếu có $q_{\min} = \eta$ và các cạnh khác gần một, utility xấp xỉ theo bậc:

$$U_\gamma(p) \propto \eta^{\gamma+1/\ell}. \quad (34)$$

Do đó $\gamma = 1$ có thể double-penalize bottleneck edge. Tuần 4 dùng Dev-only sensitivity $\gamma \in \{0, 0.5, 1\}$. Hai diagnostic collapse được đăng ký trước:

$$C_\gamma = \Pr [U_\gamma(p) < 10^{-4}], \quad (35)$$

$$\Delta_\gamma = Q_{0.90}(U_\gamma) - Q_{0.10}(U_\gamma). \quad (36)$$

Primary $\gamma = 1$ được giữ nếu score hữu hạn 100%, $C_1 \leq 0.35$, $\Delta_1 \geq 0.05$ và Dev ranking không kém $\gamma = 0.5$ quá một điểm phần trăm. Các ngưỡng này là project gates, không phải hằng số phổ quát. Nếu fail trước protocol freeze, fallback là $\gamma = 0.5$; không retune sau locked test.

Sau deduplication, tối đa $M = 3$ edge-disjoint/diversity-filtered paths được giữ. Noisy-OR support là:

$$S_{\text{path}}(c) = 1 - \prod_{p \in \mathcal{P}_M(c)} [1 - U(p)]. \quad (37)$$

Khi không có đủ path gần độc lập, robustness fallback dùng đường dẫn mạnh nhất:

$$S_{\text{path}}(c) = \max_{p \in \mathcal{P}(c)} U(p). \quad (38)$$

TransE energy được temperature-calibrate trên candidate set:

$$P_{\text{KGE}}(c \mid q) = \frac{\exp[-E_{\text{KGE}}(c)/\tau]}{\sum_{c' \in C_K} \exp[-E_{\text{KGE}}(c')/\tau]}. \quad (39)$$

Đặt $z_{\text{KGE}} = \text{logit}(P_{\text{KGE}})$ và $z_{\text{path}} = \text{logit}(S_{\text{path}})$ khi path tồn tại. Calibrated ridge logistic fusion:

$$\text{logit } S_{\text{final}}(c) = \beta_0 + \beta_1 z_{\text{KGE}} + \beta_2 z_{\text{path}} + \beta_3 I_{\text{path}} + \beta_4 z_{\text{KGE}} z_{\text{path}}. \quad (40)$$

Với missing path, protocol đặt:

$$I_{\text{path}} = 0, \quad z_{\text{path}} = 0. \quad (41)$$

Nhờ đó thiếu đường dẫn không bị biến thành $\text{logit}(\varepsilon)$ và không trở thành negative evidence giả. Interaction cho phép effect của path support phụ thuộc mức KGE support mà không bắt buộc một phép cộng tuyến tính cứng.

3.4 Local QLoRA Stage 1 Auditor và chống shortcut learning

Auditor nhận Fact, cutoff, Evidence[] và Explicit Paths[]. Ba nhãn chuẩn tắc là RETAIN, REPLACE và DECAY. RETAIN được dùng khi fact vẫn valid tại cutoff và không có evidence đủ mạnh về state incompatible. REPLACE đòi hỏi một state mới admissible trước/tại cutoff, incompatible hoặc superseding theo relation policy. DECAY chỉ được dùng khi có explicit validity/expiry rule; thiếu evidence mới không suy ra DECAY.

Bốn hard-instance families cốt lõi được giữ nhỏ nhưng trực tiếp nhắm vào shortcut: RETAIN-compatible evidence, REPLACE-small-gap, DECAY-without-replacement và lexical minimal pairs. Hai family phụ thuộc path (irrelevant-path RETAIN và replacement-without-path) được giữ như optional challenge expansion nếu ngân sách annotation còn đủ. Mục tiêu không phải tuyên bố loại bỏ hoàn toàn shortcut learning mà tạo các counterexamples có thể bác bỏ những heuristic bề mặt đã dự kiến trước.

QLoRA dùng 4-bit NF4, rank $r = 8$, $\alpha = 16$, compute float16, batch size 1, context không quá 1024 token, gradient checkpointing và gradient accumulation 8–16 [11]. Stage 1 ưu tiên classification và grounding, với loss chuẩn hóa theo số token của từng vùng:

$$\mathcal{L} = \lambda_y \mathcal{L}_{\text{label}} + \lambda_g \left(\frac{1}{T_g} \sum_{j=1}^{T_g} \mathcal{L}_{g,j} \right) + \lambda_e \left(\frac{1}{T_e} \sum_{j=1}^{T_e} \mathcal{L}_{e,j} \right). \quad (42)$$

Stage 1 khóa:

$$\lambda_y = 1, \quad \lambda_g = 0.75, \quad \lambda_e = 0. \quad (43)$$

Stage 2 chỉ được kích hoạt nếu Stage 1 ổn định và cần explanation training:

$$\lambda_y = 1, \quad \lambda_g = 0.75, \quad \lambda_e = 0.25. \quad (44)$$

Prompt/input tokens nhận label -100 trong causal LM loss; chỉ completion tokens nhận gradient. Structured output bắt buộc gồm LABEL, USED_EVIDENCE, USED_PATHS, CLAIMS và SUMMARY. Deterministic validator loại output trích EvidenceID/PathID không có trong input.

Counterfactual Consistency Rate được tính trên các cặp intervention. Gọi $R(y, y')$ là quan hệ mong đợi giữa hai nhãn, có thể là SAME hoặc FLIP. Strict CCR là:

$$\text{CCR} = \frac{1}{|\mathcal{C}|} \sum_{(x, x') \in \mathcal{C}} \mathbb{I} [\hat{y}(x) = y(x) \wedge \hat{y}(x') = y(x') \wedge R(\hat{y}(x), \hat{y}(x')) = R(y(x), y(x'))]. \quad (45)$$

Ba nhóm counterfactual chính gồm irrelevant timestamp perturbation, semantic minimal flip và path-presence perturbation. Referential Validity được bảo tách khỏi Semantic Groundedness:

$$\text{RefValid} = \frac{\text{\#cited IDs existing in input}}{\text{\#cited IDs}}, \quad (46)$$

$$\text{Groundedness} = \frac{\text{\#supported factual claims}}{\text{\#factual claims}}, \quad (47)$$

$$\text{UCR} = \frac{\text{\#unsupported factual claims}}{\text{\#factual claims}}. \quad (48)$$

Comprehensiveness và Sufficiency được giữ làm secondary/appendix metrics vì redundancy của evidence có thể làm counterfactual removal khó diễn giải. Same-base ICL luôn chạy trước; QLoRA chỉ được giữ nếu vượt Gate D. Nếu fail, evidence-constrained ICL với DSPy-style prompt optimization được dùng làm fallback [12]; self-consistency tùy chọn chỉ đo label stability [13].

4 THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM ĐỐI CHỨNG

4.1 Benchmark, đơn vị phân tích và nguyên tắc protocol lock

Temporal QA benchmark được xây theo 10–12 snapshot, ưu tiên query yêu cầu reasoning 1–3 hop và có cutoff rõ ràng. Split không random theo row; event/entity/source/time groups được tách để paraphrase của cùng một sự kiện không xuất hiện đồng thời ở train và locked test. Toàn bộ temperature calibration, edge-confidence calibration, logistic fusion và lựa chọn QLoRA/ICL được thực hiện trước khi mở locked test. Đơn vị primary của H1 là Query×Transition với mục tiêu tối thiểu 320 quan sát; tuy nhiên effective temporal information vẫn bị giới hạn bởi số transition clusters và được xử lý bằng few-cluster inference.

Outcome query-level là Reciprocal Rank:

$$RR_{i,t} = \begin{cases} 1/\text{rank}_{i,t}, & \text{nếu gold answer được retrieve,} \\ 0, & \text{nếu gold answer không nằm trong candidate set.} \end{cases} \quad (49)$$

Primary H1 dùng outcome của Arm B (Updated-KGE), vì đây là representation-updated model chưa chịu intervention của path/auditor. Arm C và D được phân tích trong ablation để không trộn module intervention vào association giữa drift và reasoning.

4.2 Thiết kế bốn nhánh cắt bỏ

Bảng 1: Thiết kế ablation bốn nhánh và estimand tuần tự.

Arm	Trạng thái KG/KGE	Path	Auditor	Primary output	Vai trò
A – Frozen-KGE	KG và TransE khóa tại T_1	Không	Không	RR/MRR	Baseline stale representation; OOV phải báo riêng.
B – Updated-KGE	As-of G_t và TransE _t	Không	Không	RR/MRR	Đo contribution của cập nhật so với A.
C – KGE+Path	Giống B	Có	Không	RR/MRR	Đo contribution của explicit path re-ranking.
D – Full Pipeline	Giống C	Có	Có	RR/MRR nếu auditor được phép tác động; audit và grounding luôn báo	Đo contribution của semantic auditing/grounded output theo protocol khóa.

Các contrast tuần tự là:

$$\Delta_{\text{update}} = B - A, \quad (50)$$

$$\Delta_{\text{path}} = C - B, \quad (51)$$

$$\Delta_{\text{auditor}} = D - C. \quad (52)$$

Đây là *sequential marginal contributions under the specified pipeline ordering*, không phải một full-factorial design và không cho phép tuyên bố additive separability. Nếu D chỉ audit/explain

mà không thay ranking, $D - C$ phải dùng audit/grounding/faithfulness metrics thay vì gán một MRR effect giả.

Frozen-KGE có OOV bias đối với entity mới. Vì vậy $B - A$ luôn được báo cho hai population: toàn bộ open-world set và Seen-at- T_1 . Nếu improvement chỉ tồn tại ở OOV, conclusion được giới hạn thành coverage benefit.

4.3 Panel data: fixed effects, controls và nested models

DAG khái niệm theo thời gian đặt Update Policy ở trước Graph State, sau đó đến symbolic/embedding signals và cuối cùng là Reasoning Loss. Chuỗi chính được ký hiệu:

$$\text{Policy}_t \rightarrow G_t \rightarrow (X_{i,t}^{\text{sym}}, X_{i,t}^{\text{emb}}) \rightarrow L_{i,t}. \quad (53)$$

Measured confounders $Z_{i,t}$ có thể tác động đồng thời lên representation signals và reasoning. Nếu reasoning loss ảnh hưởng policy sau đó, cạnh feedback chỉ được đặt sang $t + 1$, tránh tạo cycle trong cùng lát cắt.

Query fixed effects α_i hấp thụ độ khó query và các thuộc tính bất biến theo query. Window fixed effects γ_t hấp thụ shock chung theo transition như độ lớn snapshot hoặc domain-wide event intensity. Vì vậy relation type và minimum-hop nếu bất biến trong query không được cưỡng ép ước lượng riêng; entity age cũng được kiểm tra collinearity vì có thể phân rã thành thành phần query và time. Controls khả dụng gồm degree, local density/clustering, entity frequency, extraction confidence, entity age nếu còn within variation và các structural covariates được khóa trước khi xem kết quả.

Structural baseline:

$$M_S : \quad \text{RR}_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \theta^\top Z_{i,t} + \epsilon_{i,t}. \quad (54)$$

Embedding-drift model:

$$M_E : \quad \text{RR}_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_d D_{i,t}^{\text{excess}} + \theta^\top Z_{i,t} + \epsilon_{i,t}. \quad (55)$$

Embedding+symbolic model:

$$M_{SE} : \quad \text{RR}_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_d D_{i,t}^{\text{excess}} + \beta_s S_{\text{path},i,t} + \beta_p I_{\text{path},i,t} + \beta_{ds} D_{i,t}^{\text{excess}} S_{\text{path},i,t} + \theta^\top Z_{i,t} + \epsilon_{i,t}. \quad (56)$$

Để S_{path} phản ánh discriminative support thay vì chỉ score của gold candidate, primary panel feature có thể dùng margin:

$$S_{\text{path},i,t} = S_{\text{path}}(\text{gold}) - \max_{c \neq \text{gold}} S_{\text{path}}(c). \quad (57)$$

Mọi nested models được fit trên cùng complete-case analysis sample. Continuous variables có thể được standardize để coefficient mô tả thay đổi RR trên một độ lệch chuẩn của covariate; raw distributions vẫn được báo để tránh che outlier bằng preprocessing.

4.4 Wild Cluster Bootstrap và few-cluster inference

Conventional heteroskedastic/cluster-robust standard errors có thể kém tin cậy khi số cluster nhỏ; nghiên cứu vì vậy dùng wild cluster bootstrap-t làm primary few-cluster inference theo temporal transition, phù hợp với cảnh báo và phương pháp bootstrap cho clustered errors [14]. Với cluster g , bootstrap residual được nhân bởi cluster-level wild weights w_g có kỳ vọng bằng zero và variance bằng một:

$$u_{i,t}^* = w_{g(t)} \hat{u}_{i,t}^{(0)}. \quad (58)$$

Bootstrap sample dưới null restriction được tạo:

$$y_{i,t}^* = \hat{y}_{i,t}^{(0)} + u_{i,t}^*. \quad (59)$$

Sau đó refit model và xây bootstrap- t distribution cho coefficient mục tiêu. Với 8–12 temporal clusters, Webb six-point weights được ưu tiên trong implementation đã kiểm thử; số bootstrap repetitions, random seed và số valid draws được persist trong manifest.

Yêu cầu thiết kế ban đầu quan tâm cả temporal-window và entity-cluster dependence. Để không giả vờ một multiway WCB chưa được kiểm chứng, protocol báo: (i) one-way WCB-t theo temporal transition là primary; (ii) entity-clustered covariance và two-way temporal-window $\times$ entity-cluster covariance là sensitivity; (iii) chỉ sử dụng two-way wild bootstrap như secondary nếu implementation được unit-test và hỗ trợ đúng multiway procedure. WCB không tạo thêm thông tin temporal bị thiếu, do đó effect size, uncertainty, leave-one-window-out stability và minimum detectable effect đều phải được báo.

4.5 Falsification bằng pseudo-drift

Pseudo-drift được xây từ same-snapshot retraining noise thay vì permute real drift. Với entity-level noise statistic $n_{i,t}$ và leave-one-out conditional null center/scale, định nghĩa:

$$D_{i,t}^{\text{pseudo}} = \frac{\left[n_{i,t} - \text{median}(\mathcal{N}_{B(i),t}^{-i}) \right]_+}{1.4826 \text{MAD}(\mathcal{N}_{B(i),t}^{-i}) + \varepsilon}. \quad (60)$$

Falsification model thay D^{excess} bằng D^{pseudo} :

$$\text{RR}_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_{\text{pseudo}} D_{i,t}^{\text{pseudo}} + \theta^\top Z_{i,t} + \epsilon_{i,t}. \quad (61)$$

Điều kiện $|\beta_d^{\text{real}}| \gg |\beta_{\text{pseudo}}|$ là điều kiện cần để diễn giải measured drift như tín hiệu vượt generic retraining instability. Nó không đủ để chứng minh semantic drift hoặc causality. H1 bị hạ hoặc bác bỏ nếu pseudo effect có magnitude tương đương real effect, sign của β_d không ổn định khi bỏ từng window, hoặc effect gần như biến mất khi thêm extraction-quality controls.

4.6 Secondary analyses và báo cáo negative results

Transition-level Spearman giữa aggregate drift và thay đổi MRR chỉ là exploratory vì số transition nhỏ. MDE simulation sử dụng số windows thực, số query mỗi window, variance của D^{excess} và observed dependence để ước lượng effect nhỏ nhất đạt 80% power. Stratified analyses gồm Seen-at- T_1 /OOV, DriftFlag high/low và path/no-path. Tất cả negative findings được giữ trong main results hoặc failure analysis; protocol không cho phép thay metric hoặc tune lại module sau khi xem locked test.

5 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ MA TRẬN CÔNG KIỂM SOÁT

Đề tài sử dụng fail-fast gates để chuyển rủi ro thành các điều kiện có thể kiểm tra. Gate không được định nghĩa như thủ tục hành chính; mỗi gate phải có artifact, threshold, failure action và fallback. Một nguyên tắc quan trọng là không tiếp tục downstream chỉ vì đã đầu tư thời gian vào upstream module.

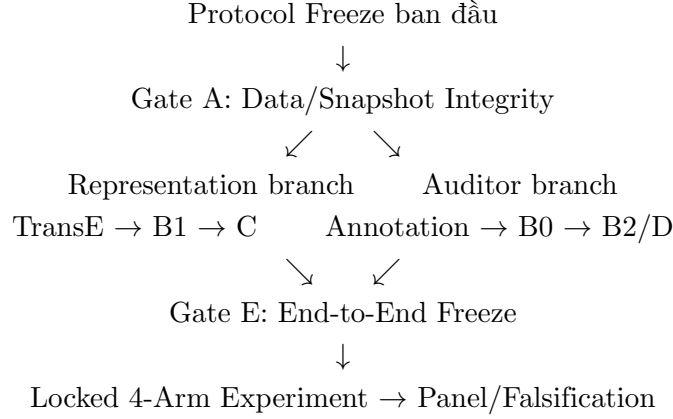
5.1 Parallel DAG và khử direct domino dependency

Hai nhánh chính sau Gate A được tổ chức song song. Nhánh Representation do TV2 chủ trì chạy TransE multi-seed, same-snapshot null và Gate B1/C. Nhánh Auditor do TV3/TV4 chủ trì chạy annotation, Gate B0 và QLoRA/ICL pilot. B0 không là prerequisite của B1, và B1 không là prerequisite của B0; do đó một vòng sửa rubric không làm GPU/KGE work của TV2 dừng lại, còn một pilot KGE bất ổn cũng không ngăn nhóm tiếp tục chuẩn hóa audit labels.

Luồng phụ thuộc được cố định như sau:

Bảng 2: Ma trận fail-fast gates. Các threshold là project criteria được đăng ký trước, không phải hằng số phổ quát.

Gate	Điều kiện PASS	Failure/Action	Fallback hoặc quyết định
B0 – Label Reliability	Pilot double annotation 50–80 cases; raw agreement ≥ 0.80 và Cohen κ hoặc Krippendorff $\alpha \geq 0.65$; final unresolved label = 0.	Nếu fail, phân tích confusion theo relation/label, sửa rubric, calibration round và re-annotate pilot. Không train auditor trên target ontology chưa ổn định.	Tinh giản ontology/hard families; giữ ABSTAIN chỉ ở annotation workflow, không là target class cuối.
A – Temporal Leakage	Zero edge với $t_{obs} > T_t$ hoặc $t_{rec} > T_t$; snapshot deterministic hash; Neo4j parity với immutable Parquet; extractor/resolver version đúng protocol.	Bất kỳ systematic leakage nào làm invalid các snapshot/experiment bị ảnh hưởng.	Rebuild event store/snapshot; chưa cho TransE, path hay QA runner tiếp tục.
B1 – KGE Null	3 seeds hoàn tất; embedding/loss finite; mapping giống nhau giữa seeds; conditional null đủ support; m3/m5 pilot đạt stability project criterion khi được chạy.	NaN/Inf, zero-MAD diện rộng, mapping mismatch hoặc null ranking/Q95 không ổn định.	Giảm batch/learning rate theo protocol; mở bucket/kNN null; nếu instability vẫn cao, báo measurement failure thay vì tạo drift score giả.
B2 – GPU Feasibility	QLoRA pilot ít nhất 50 steps; không OOM/NaN; peak allocated VRAM $\leq 14.5\text{GB}$; projected full run ≤ 12 giờ.	OOM, nonfinite loss hoặc runtime vượt budget.	Context 1024→768; grad accumulation 8→16; fallback 3–4B; không chạy KGE GPU đồng thời với QLoRA.
C – Geometry /Path	Alignment: numerical rank fraction ≥ 0.90 , $E_{\text{orth}} \leq 10^{-6}$, fit/holdout không suy biến. Path: $\gamma = 1$ pass Dev collapse gate và không kém $\gamma = 0.5$ quá 1 điểm phần trăm.	Rank-deficient/holdout divergence hoặc Path Utility collapse.	Relative Landmark Drift cho alignment; $\gamma = 0.5$ nếu collapse được phát hiện trước freeze; không retune sau locked test.
D – Auditor Selection	$F_{1,QLoRA}^{\text{macro}} - F_{1,ICL}^{\text{macro}} > \delta_{\min} = 0.02$ trên gate set và không có suy giảm vật chất về CCR, Groundedness hoặc UCR.	Gain nhỏ, shortcut challenge fail hoặc grounding suy giảm.	Same-base evidence-constrained ICL; DSPy optimization trên train/calib only; self-consistency tùy chọn cho label stability.
E – Protocol Freeze	Tất cả split, hash, config, model và calibrator cố định; zero access locked-test label trước freeze; runner tái lập end-to-end.	Bất kỳ thay đổi hyperparameter/feature theo locked-test outcome.	Hủy run bị contamination; quay lại version trước freeze và rerun một lần theo manifest khóa.



Thiết kế này *khử direct dependency* giữa B0 và B1, nhưng không tuyên bố loại bỏ hoàn toàn domino failure. Cả hai nhánh vẫn có common-cause risks từ Gate A như extraction error, entity-resolution error hoặc snapshot contamination. Vì vậy Gate A là điểm hội tụ bắt buộc trước khi hai nhánh tách song song.

5.2 Rủi ro phần cứng và reproducibility

T4 16GB được xem là một constraint phương pháp, không phải chi tiết triển khai. KGE và QLoRA không chạy GPU đồng thời. Mỗi QLoRA run ghi `torch.cuda.max_memory_allocated`, throughput và elapsed time; Neo4j path query giới hạn 1–3 hop, path cap, timeout và cache key có snapshot hash. Mỗi artifact chính lưu code commit, protocol version, random seed, data/snapshot hash và software versions. Những artifact không tái tạo được từ immutable source sẽ không được dùng trong bảng kết quả cuối.

6 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN BỐ NGÂN SÁCH 10 TUẦN

Ngân sách danh nghĩa của nhóm là 40 Person-Weeks (PW) nếu bốn thành viên làm toàn thời gian trong 10 tuần. Đề tài không lập kế hoạch ở mức 40 PW vì đây là học phần có các nghĩa vụ song song và vì scope nghiên cứu có nhiều nhánh rủi ro. Baseline execution được khóa ở 27.0 PW, nằm trong vùng an toàn 26–28 PW. Một quỹ buffer 5.0 PW được giữ ngoài baseline cho hai mốc đệm; phần công suất danh nghĩa còn lại không được dùng để tự động mở rộng scope.

6.1 Hai mốc buffer slack

Slack S1 – cuối Tuần 4: 2.0 PW dự phòng. Phân bổ dự kiến TV1=0.5, TV2=0.5, TV3=0.5, TV4=0.5 PW. Quỹ này chỉ được dùng khi Gate A/B0/B1/C cần một vòng sửa ngấn như rebuild snapshot, re-annotation pilot, rerun một số seed hoặc kiểm tra Relative Landmark fallback. Nếu không dùng, quỹ được giữ nguyên thay vì mở rộng mô hình.

Slack S2 – cuối Tuần 8: 3.0 PW dự phòng. Phân bổ dự kiến TV1=0.5, TV2=1.0, TV3=1.0, TV4=0.5 PW. Mục tiêu là bảo vệ Gate D/E và locked-run reproducibility: rerun một adapter bị OOM, rebuild path cache sau bug đã xác nhận hoặc sửa runner trước khi mở final test. Quỹ không được sử dụng để tuning dựa trên locked-test outcome.

Tổng baseline cộng buffer là 32.0 PW. So với gross nominal 40 PW, còn 8.0 PW dung lượng đệm dành cho lịch học và tổ chức. Khoảng đệm này hấp thụ thi cử, lỗi môi trường và thời gian phối hợp; nó không được tính như capacity khoa học để thêm backbone, thêm commercial API hoặc mở full-factorial ablation.

Bảng 3: Kế hoạch 10 tuần và tải Person-Week theo thành viên.

Tuần	Deliverable và gate chính	TV1	TV2	TV3	TV4	Tổng PW
1	Freeze RQ/H1–H3, bitemporal/event schema, relation policy, experiment manifests; dựng raw corpus pipeline.	0.80	0.40	0.40	0.60	2.20
2	Ingestion, as-of snapshot, entity resolution versioning, temporal QA seed set; chạy Gate A lần 1.	0.90	0.50	0.60	0.70	2.70
3	TransE seeds chính, deterministic mappings, null pilot; annotation handbook và double-annotation pilot bắt đầu.	0.50	1.00	0.40	0.60	2.50
4	Procrustes fit/holdout, SVD diagnostics, $m = 5$ pilot chọn lọc; Path-score γ sensitivity; Gate B0/B1/C sơ bộ. Buffer Slack S1.	0.40	1.00	0.70	0.70	2.80
5	Hoàn tất snapshot 10–12 windows, edge-confidence audit/calibration, hard-instance generation và split freeze.	0.50	0.80	0.90	0.50	2.70
6	Path extraction/fusion trên calib; same-base ICL; QLoRA Stage 1 pilot và Gate B2.	0.40	0.80	0.90	0.50	2.60
7	QLoRA Stage 1/full hoặc ICL fallback; challenge/CCR; chạy A/B/C/D trên development và kiểm tra pseudo-drift pilot.	0.70	0.70	0.70	0.70	2.80
8	Protocol freeze, Gate D/E, một locked 4-arm run; xuất audit/grounding metrics. Buffer Slack S2.	0.80	0.60	0.50	0.90	2.80
9	Panel $M_S/M_E/M_{SE}$, wild cluster bootstrap, falsification, leave-one-window-out, MDE simulation.	0.70	0.70	0.80	0.70	2.90
10	Error taxonomy, statistical report, reproducibility audit, paper/proposal hoàn thiện và rehearsal bảo vệ.	0.80	0.75	0.85	0.60	3.00
Tổng	Baseline execution	6.50	7.25	6.75	6.50	27.00

6.2 RACI theo workstream

Bảng 4: RACI rút gọn cho các workstream trọng yếu. A: Accountable, R: Responsible, C: Consulted, I: Informed.

Workstream	TV1	TV2	TV3	TV4
Bitemporal corpus, event store, Neo4j as-of snapshots	A/R	C	I	C
TransE multi-seed, Procrustes, empirical null, drift artifacts	C	A/R	I	C
Path retrieval, confidence calibration, logistic fusion	C	A/R	C	C
Annotation protocol, hard instances, QLoRA/ICL auditor	C	I	A/R	R/C
Temporal QA benchmark, split manifest, 4-arm runner	C	C	C	A/R
Panel econometrics, WCB, pseudo-drift falsification, MDE	I	C	C	A/R
Final reproducibility audit và defense synthesis	R	R	R	A/R

7 ĐÓNG GÓP KHOA HỌC, GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN

7.1 Ba đóng góp kỳ vọng

C1 – Protocol noise-controlled cho longitudinal KGE drift. Đề tài kỳ vọng đóng góp một protocol thực nghiệm để tách cross-time representation movement khỏi same-snapshot retraining instability bằng deterministic canonical IDs, multi-seed TransE, pre-registered structural anchors, fit/holdout Procrustes diagnostics, conditional empirical null và fallback relative representation. Claim được giới hạn ở protocol đo lường; nghiên cứu không tuyên bố phát minh Orthogonal Procrustes, relative representation hoặc Temporal KGE architecture mới [4–6].

C2 – Bằng chứng thực nghiệm có thể dương hoặc âm về downstream validity của above-noise drift. Panel Query×Transition, controls, fixed effects, few-cluster bootstrap và pseudo-drift falsification được dùng để kiểm tra liệu D^{excess} có liên hệ với suy giảm multi-hop reasoning ngoài structural change và retraining noise hay không. Kết quả âm vẫn là một đóng góp: nó bác bỏ việc dùng raw embedding movement như proxy mặc định cho reasoning risk. Dù kết quả dương, nghiên cứu chỉ báo conditional association, không gọi là causal effect.

C3 – Controlled ablation của một pipeline neuro-symbolic cập nhật. Thiết kế A/B/C/D định lượng tuần tự update value, path contribution và semantic-auditor contribution. Path tham gia trực tiếp vào candidate re-ranking, phù hợp với xu hướng KG-grounded reasoning nơi graph structure là một phần của cơ chế suy luận thay vì post-hoc decoration [8–10]. Auditor được lựa chọn giữa QLoRA và same-base ICL qua Gate D; contribution tập trung vào audit correctness, grounding và counterfactual consistency thay vì fluency.

7.2 Giới hạn nghiên cứu

1. **Construct validity của drift.** D^{excess} đo above-noise representational drift, không trực tiếp chứng minh semantic drift. Semantic/downstream meaning phải được kiểm tra bằng structural diagnostics, reasoning outcomes và falsification.
2. **Một backbone KGE chính.** TransE- L_2 được chọn để kiểm soát hình học và tài nguyên. Kết quả không tự động generalize sang ComplEx, RotatE hoặc dedicated temporal-KGE

architectures.

3. **Số seed hạn chế.** Ba seeds là compromise tài nguyên. Entity-level median null và pilot $m = 5$ giảm pseudo-replication nhưng không thay thế một nghiên cứu stability quy mô lớn.
4. **Few temporal clusters.** 8–12 windows giới hạn power. Wild cluster bootstrap giảm phụ thuộc vào large-cluster asymptotics nhưng không tạo thêm temporal information; MDE và leave-one-window-out phải đi cùng p-value [14].
5. **Assumption của global alignment.** Procrustes giả định một rigid orthogonal relation đủ hữu ích giữa hai spaces. Local/nonlinear change có thể không được mô tả tốt; đây là lý do có Gate C và Relative Landmark fallback.
6. **Upstream data quality.** Entity-resolution và extraction errors có thể đồng thời làm tăng apparent drift và gây reasoning failure. Bitemporal leakage protection không tự sửa semantic extraction error; extraction confidence và error audit được giữ như controls/sensitivity.
7. **KG incompleteness và path dependence.** Không có path không có nghĩa candidate sai. Noisy-OR cũng không có exact probabilistic interpretation khi paths phụ thuộc mạnh; edge-disjoint filtering và missing-path indicator chỉ giảm, không loại bỏ vấn đề này.
8. **Auditor dataset nhỏ.** QLoRA có thể học shortcut và thua same-base ICL. Gate D được thiết kế để cho phép kết luận này thay vì giả định fine-tuning luôn tốt hơn [11, 12].
9. **Sequential, không full-factorial ablation.** $B-A$, $C-B$, $D-C$ là marginal contributions dưới một thứ tự pipeline cụ thể; chúng không nhận dạng mọi interaction. Một arm bổ sung chỉ được mở nếu buffer cho phép và trước protocol freeze.
10. **External validity.** Corpus tập trung vào tin tức công nghệ tiếng Việt và hạ tầng local. Kết quả không tự động chuyển sang biomedical KG, scientific KG hoặc open-domain web-scale systems.

7.3 Kết luận

Đề tài được thiết kế xoay quanh một câu hỏi có khả năng bị bác bỏ: khi KG thay đổi, phần dịch chuyển biểu diễn vượt nhiều tái huấn luyện có thực sự mang thông tin về suy luận đa bước hay không? Thay vì dựa vào raw embedding distance, nghiên cứu kết hợp bitemporal data control, TransE- L_2 có multi-seed empirical null, alignment diagnostics và pseudo-drift falsification. Trên cùng benchmark, bốn nhánh thực nghiệm tách giá trị của cập nhật representation, explicit path re-ranking và local semantic auditing.

Giá trị của nghiên cứu không phụ thuộc vào việc mọi giả thuyết đều đúng. Nếu H1 fail, kết quả cung cấp bằng chứng rằng representational movement không nên được dùng như reasoning-risk proxy nếu chưa hiệu chỉnh noise và kiểm định downstream. Nếu H3a fail, path có thể được giữ như traceability mechanism nhưng không được claim cải thiện ranking. Nếu H3b fail, same-base ICL được chọn thay QLoRA. Cách tổ chức này phù hợp với mục tiêu của một controlled empirical study: claim chỉ được giữ khi có artifact, gate và falsification tương ứng, đồng thời toàn bộ pipeline có thể tái lập trên một GPU T4 16GB mà không phụ thuộc API thương mại.

Tài liệu

- [1] A. Polleres, R. Pernisch, A. Bonifati, D. Dell’Aglia, D. Dobriy, S. Dumbrava, L. Etcheverry, N. Ferranti, K. Hose, E. Jiménez-Ruiz, M. Lissandrini, A. Scherp, R. Tommasini, and J. Wachs, “How does knowledge evolve in open knowledge graphs?” *Transactions on Graph Data and Knowledge*, vol. 1, no. 1, pp. 11:1–11:59, 2023. [Online]. Available: <https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/TGDK.1.1.11>

- [2] F. Ding, T. Wang, Y. Gao, S. Yu, J. Ren, and F. Xia, “HALO: Half life-based outdated fact filtering in temporal knowledge graphs,” in *Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2025*. Association for Computing Machinery, 2025, pp. 3068–3071.
- [3] A. Bordes, N. Usunier, A. Garcia-Duran, J. Weston, and O. Yakhnenko, “Translating embeddings for modeling multi-relational data,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 26, 2013, pp. 2787–2795.
- [4] L. Moschella, V. Maiorca, M. Fumero, A. Norelli, F. Locatello, and E. Rodolà, “Relative representations enable zero-shot latent space communication,” in *The Eleventh International Conference on Learning Representations*, 2023. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=SrC-nwieGJ>
- [5] V. Maiorca, L. Moschella, A. Norelli, M. Fumero, F. Locatello, and E. Rodolà, “Latent space translation via semantic alignment,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/ad5fa03c906ca15905144ca3fbf2a768-Abstract.html
- [6] M. Fumero, M. Pegoraro, V. Maiorca, F. Locatello, and E. Rodolà, “Latent functional maps: A spectral framework for representation alignment,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/79be41d858841037987964e3f5caf76d-Abstract-Conference.html
- [7] S. Kornblith, M. Norouzi, H. Lee, and G. Hinton, “Similarity of neural network representations revisited,” in *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 97. PMLR, 2019, pp. 3519–3529. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v97/kornblith19a.html>
- [8] L. Luo, Y.-F. Li, G. Haffari, and S. Pan, “Reasoning on graphs: Faithful and interpretable large language model reasoning,” in *The Twelfth International Conference on Learning Representations*, 2024. [Online]. Available: https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/3e2aeb66481dd63a32421bf032b70384-Abstract-Conference.html
- [9] X. He, Y. Tian, Y. Sun, N. V. Chawla, T. Laurent, Y. LeCun, X. Bresson, and B. Hooi, “G-Retriever: Retrieval-augmented generation for textual graph understanding and question answering,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/efaf1c9726648c8ba363a5c927440529-Abstract.html
- [10] L. Luo, Z. Zhao, G. Haffari, Y.-F. Li, C. Gong, and S. Pan, “Graph-constrained reasoning: Faithful reasoning on knowledge graphs with large language models,” in *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 267. PMLR, 2025, pp. 41 540–41 565. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v267/luo25t.html>
- [11] T. Dettmers, A. Pagnoni, A. Holtzman, and L. Zettlemoyer, “QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/1feb87871436031bdc0f2beaa62a049b-Abstract.html
- [12] O. Khattab, A. Singhvi, P. Maheshwari, Z. Zhang, K. Santhanam, S. V. A, S. Haq, A. Sharma, T. T. Joshi, H. Moazam, H. Miller, M. Zaharia, and C. Potts, “DSPy: Compiling declarative language model calls into state-of-the-art pipelines,” in *The Twelfth International Conference on Learning Representations*,

2024. [Online]. Available: https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/f1cf02ce09757f57c3b93c0db83181e0-Abstract-Conference.html
- [13] X. Wang, J. Wei, D. Schuurmans, Q. V. Le, E. H. Chi, S. Narang, A. Chowdhery, and D. Zhou, “Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models,” in *The Eleventh International Conference on Learning Representations*, 2023. [Online]. Available: <https://iclr.cc/virtual/2023/poster/11718>
- [14] A. C. Cameron, J. B. Gelbach, and D. L. Miller, “Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors,” *The Review of Economics and Statistics*, vol. 90, no. 3, pp. 414–427, 2008.